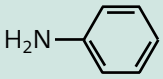
Mise à jour 2010

FICHE TOXICOLOGIQUE **FT 19**

Aniline

Fiche établie par les services techniques et médicaux de l'INRS
(N. Bonnard, M.-T. Brondeau, M. Falcy, D. Jargot, S. Miraval, O. Schneider)



C_6H_7N

Numéro CAS
62-53-3

Numéro CE
200-539-3

Numéro Index
612-008-00-7

Synonymes
Aminobenzène
Phénylamine

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATIONS [1, 2]

L'aniline est une matière première utilisée en synthèse organique pour la fabrication de nombreux produits :
– isocyanates, intermédiaires de synthèse des polyuréthannes ;
– accélérateurs de vulcanisation dans l'industrie du caoutchouc ;
– matières colorantes ;
– produits phytosanitaires (herbicides, fongicides) et pharmaceutiques...



T - Toxique



N - Dangereux pour l'environnement

ANILINE

R 23/24/25 – Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 40 – Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes.
R 41 – Risque de lésions oculaires graves.
R 43 – Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 48/23/24/25 – Toxique : risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 68 – Possibilité d'effets irréversibles.
R 50 – Très toxique pour les organismes aquatiques.
S 26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 27 – Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
S 36/37/39 – Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 45 – En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S 46 – En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
S 61 – Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
S 63 – En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

200-539-3 – Étiquetage CE.

Selon la directive 67/548/CEE.



ANILINE

DANGER

H 351 – Susceptible de provoquer le cancer.
H 341 – Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H 331 – Toxique par inhalation.
H 311 – Toxique par contact cutané.
H 301 – Toxique en cas d'ingestion.
H 372 – Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H 318 – Provoque des lésions oculaires graves.
H 317 – Peut provoquer une allergie cutanée.
H 400 – Très toxique pour les organismes aquatiques.

Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008.

200-539-3

Selon le règlement CE n° 1272/2008.

Propriétés physiques [1 à 4]

L'aniline est un liquide huileux, incolore quand il est fraîchement distillé mais ayant tendance à brunir sous l'action de la lumière et de l'air. Elle possède une odeur âcre caractéristique d'amine, détectable à de très faibles concentrations (de l'ordre de 0,5 ppm).

L'aniline est légèrement soluble dans l'eau (3,5 % à 25 °C) et est miscible à la plupart des solvants organiques.

Ses principales caractéristiques physiques sont les suivantes.

Masse molaire	93,13
Point de fusion	– 6,2 °C
Point d'ébullition	184 °C
Densité (D_4^{20})	1,022
Viscosité dynamique	4,4 mPa.s
Densité de vapeur (air = 1)	3,3
Pression de vapeur	0,4 hPa à 20 °C
Coefficient de partage ; log Pow	0,9
Point d'éclair en coupelle fermée	70 à 76 °C (selon les sources)
Température d'auto-inflammation	615 à 630 °C (selon les sources)
Limites d'explosivité dans l'air (% en volume) : *limite inférieure* *limite supérieure*	 1,2 à 1,3 % 11 %

À 25 °C et 101 kPa, 1 ppm = 3,87 mg/m³.

Propriétés chimiques [2 à 4]

Dans les conditions normales de température et de pression, l'aniline est un produit stable.

L'aniline est une base faible qui réagit avec les acides forts en formant des sels d'anilinium très solubles dans l'eau. Elle réagit également avec les halogénures d'acyle pour former des amides.

L'oxydation de l'aniline peut être réalisée par un grand nombre de composants tels le peroxyde d'hydrogène, le chlorate de sodium ou de potassium, l'acide chromique, le permanganate de potassium, l'acide hypochloreux... Avec des oxydants puissants, la réaction peut être violente.

L'aniline peut s'enflammer et réagir violemment avec de nombreux composés dans les cas suivants :
– production d'un composé combustible et explosif avec l'acide perchlorique et le formaldéhyde ;
– réaction violente avec le trichloronitrométhane ;
– inflammation spontanée avec l'acide nitrique fumant, les peroxydes de sodium et de potassium.

Les métaux alcalins et alcalino-terreux réagissent avec le groupement amine pour donner des anilides métalliques avec dégagement d'hydrogène.

La combustion de l'aniline dégage des fumées toxiques (oxydes d'azote et oxyde de carbone).

Récipients de stockage [2]

L'aniline est généralement stockée dans des récipients en acier.

Le verre est également utilisable pour de petites quantités. Dans ce cas, les récipients seront protégés par une enveloppe métallique plus résistante, convenablement ajustée.

Valeurs limites d'exposition professionnelle

VLEP / PAYS	Moyenne pondérée sur 8 heures		Court terme (15 minutes max.)	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m
France (VLEP indicative - circulaire)	2	10	–	–
États-Unis (ACGIH-2004)	2	7,6	–	–
Allemagne (valeurs MAK)	2	7,7	4	15,4

Méthodes de détection et de détermination dans l'air

■ Prélèvement par passage de l'air au travers d'un ensemble constitué de deux filtres en microfibre de quartz imprégnés d'acide sulfurique. Désorption par un mélange d'eau et d'acétonitrile tamponné à pH 2,5. Dosage par chromatographie en phase liquide à haute performance avec détection UV [17].

■ Prélèvement par passage de l'air au travers d'un échantillonneur constitué d'un filtre en fibre de verre traité à l'acide sulfurique et d'un tube rempli de gel de silice. Désorption par l'éthanol. Dosage par chromatographie en phase gazeuse, détection par ionisation de flamme [18].

■ L'utilisation d'un appareil à réponse instantanée équipé d'un tube réactif colorimétrique Aniline 0,5/a (Draëger) ou Aniline n° 181 (Gastec) est possible en première approche, mais n'assure toutefois ni la sélectivité ni la précision nécessaire à une comparaison à une valeur limite d'exposition professionnelle.

INCENDIE – EXPLOSION [2, 3]

L'aniline est un produit modérément inflammable (point d'éclair en coupelle fermée proche de 75 °C) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air (limites : 1,3 à 20 % en volume).

En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres chimiques, l'eau pulvérisée en grande quantité et les mousses spéciales. L'eau peut également être utilisée en plus petite quantité et en pulvérisation afin de refroidir les fûts exposés à l'incendie.

En raison de la toxicité des fumées émises lors de la combustion de l'aniline, les intervenants, qualifiés et informés, seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants et de combinaisons de protection spéciales.

PATHOLOGIE – TOXICOLOGIE

TOXICOCINÉTIQUE – MÉTABOLISME [1]

L'aniline pénètre l'organisme par toutes les voies d'exposition ; elle se distribue largement dans les tissus et est métabolisée dans le foie puis éliminée dans les urines. Une surveillance biologique est proposée.

Chez l'animal

Absorption

L'aniline est un composé liposoluble qui est facilement absorbé à travers la peau, par inhalation ou par ingestion. Le taux d'absorption par voie orale est de 89-96 % de la dose chez le rat, 72 % chez la souris, 80 % chez le mouton et 56 % chez le porc.

Distribution

Après absorption, l'aniline se distribue dans tout l'organisme ; la plus forte concentration se trouve dans les globules rouges puis le plasma, la rate, les poumons, le cœur, le cerveau et le tissu adipeux. Le pic plasmatique apparaît, chez le rat, après 0,5, 1 ou 2 heures pour des doses de 10, 30 ou 100 mg/kg respectivement. Après 24 heures, la concentration d'aniline diminue à moins de 2 % de la valeur du pic dans le plasma mais demeure élevée dans les organes (reins > foie > poumons, cœur, rate, cerveau). Après 48 heures, il reste dans les tissus moins de 0,1 % de la dose administrée.

Une administration répétée de ^{14}C-aniline pendant 10 jours induit une accumulation des molécules radiomarquées fixées de façon covalente dans les globules rouges et la rate. La fixation de l'aniline aux macromolécules, notamment l'hémoglobine, est plus faible chez la souris que chez le rat.

Métabolisme et élimination

L'aniline est métabolisée dans le foie selon la figure 1.

Dans l'organisme, elle subit d'abord une N-hydroxylation qui donne naissance à de la phénylhydroxylamine dont une partie se transforme en nitrosobenzène (réaction réversible). Ces deux métabolites ont été mis en évidence dans le sang d'animaux traités, mais pas dans leurs urines. Par ailleurs, des réactions de détoxication aboutissent à la formation de 2-, 3- et 4-aminophénol qui sont excrétés dans les urines sous forme de dérivés glucuronides et sulfates. Le pourcentage relatif de ces isomères et de leurs dérivés conjugués varie selon l'espèce animale considérée. Les animaux excrètent, en 3 jours, entre 70 et 89 % de la dose orale dans les urines, en majorité sous forme de dérivés N-acétylés de l'aniline. Chez le rat, le métabolite majeur à faible dose (< 50 mg/kg) est l'acétaminophène sulfo-conjugué ; au-delà de cette dose, une saturation est observée, conduisant à l'élimination de 4-aminophénylsulfate et de N-acétyl-4-aminophénylglucuronide. Chez la

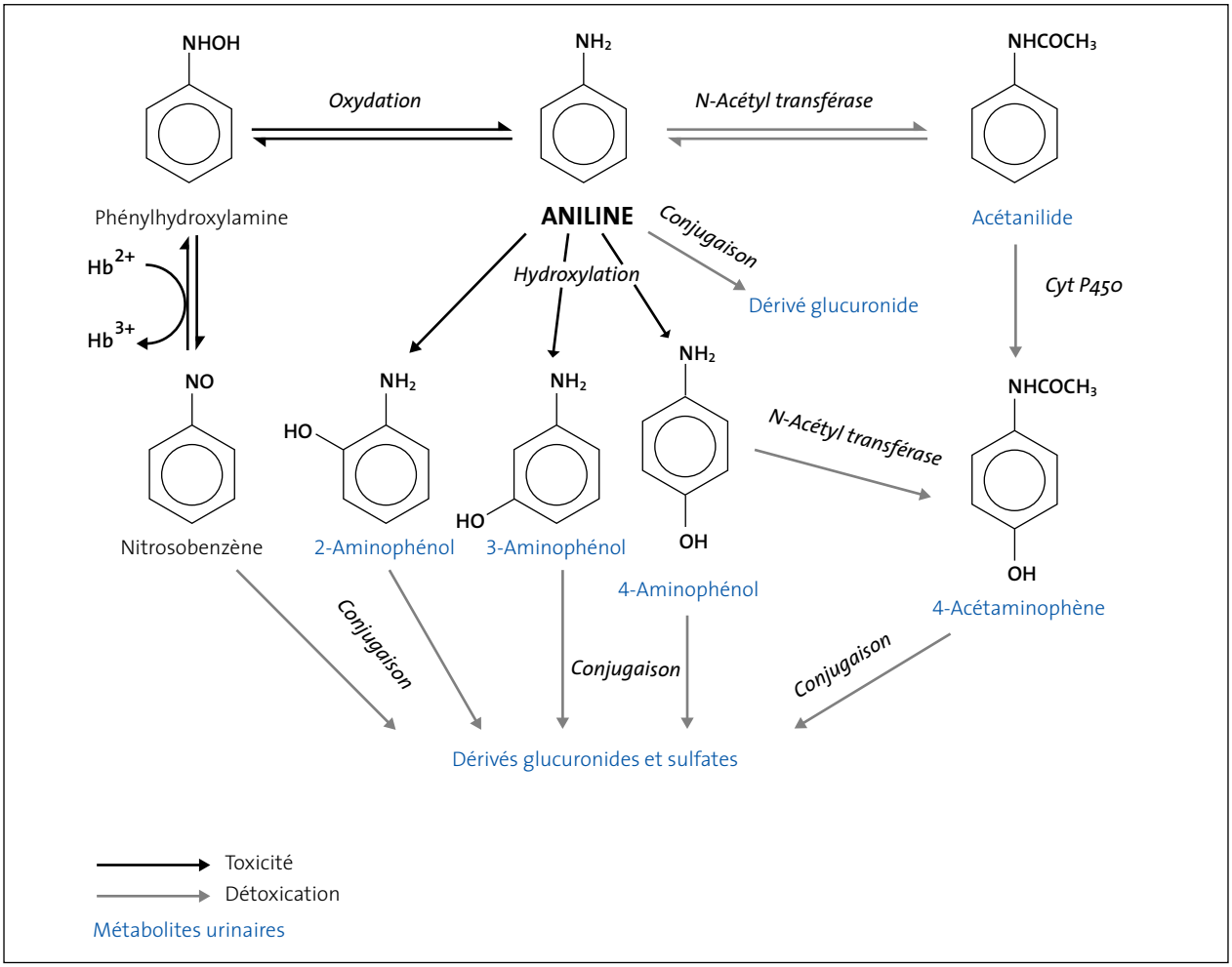


Fig. 1 Métabolisme de l'aniline (d'après [1])

souris, le chien, le porc et le mouton, les dérivés glucurono-conjugués représentent la majorité des métabolites excrétés ; il n'y a pas de saturation. Le rapport des 4- et 2-aminophénols éliminés dans l'urine est variable selon les espèces : il est égal à 11 chez le cobaye, 6 chez le lapin et le rat mâle, 2,5 chez le rat femelle, 1,6 chez la souris et 0,5 chez le chat et le chien.

Chez l'homme

L'aniline est bien absorbée, de façon prépondérante par voie pulmonaire (environ 90 % de la quantité inhalée) et par voie cutanée, mais aussi par voie digestive [6]. L'absorption percutanée est estimée à 38 % de la dose appliquée et la vitesse d'absorption à 0,18-0,72 mg/cm^2/h pour la forme liquide. Sous forme vapeur (5-30 mg/m^3), l'aniline pénètre à travers la peau ou par le tractus respiratoire de façon similaire (environ 2 à 11 mg/h) ; cependant, à concentrations plus faibles, l'absorption cutanée est plus importante que l'absorption respiratoire (surtout en présence de forte chaleur et d'humidité). L'aniline est métabolisée dans le foie (de façon identique au métabolisme animal) et éliminée dans les urines sous forme de 4-aminophénol (89 % en 24 heures), de 2-aminophénol ou de métabolites secondaires à l'oxydation. Le pic d'excrétion du 4-aminophénol apparaît en fin de poste (6 heures après le début de l'exposition) ; sa demi-vie est biphasique : 3 et 10 heures. Seule une faible fraction (< 1 %) de la quantité absorbée est éliminée sous forme inchangée dans les urines et l'air expiré [6].

Surveillance biologique de l'exposition [6]
Du fait de la faible volatilité et de la pénétration cutanée de cette substance, une surveillance biologique de l'exposition est justifiée. Elle peut être réalisée par le dosage urinaire de l'aniline et celui de la méthémoglobine sanguine. Il existe des valeurs de référence en population professionnellement exposées pour ces paramètres (voir Recommandations § II).

Le dosage du 4-aminophénol total urinaire en fin de poste de travail est également proposé ; ce paramètre, moyennement sensible et peu spécifique, reflète l'exposition récente à l'aniline. Il n'existe pas de valeurs de référence en population professionnellement exposée pour ce paramètre.

Enfin, le dosage de l'aniline libérée des adduits hémoglobine-aniline en fin de poste est proposé, témoin de l'exposition des jours précédents.

Mode d'action [1]

L'exposition à l'aniline engendre la formation de méthémoglobine. Chez le chien, une exposition orale unique induit jusqu'à six fois plus de méthémoglobine qu'une exposition par inhalation à concentration comparable.

La phénylhydroxylamine et le nitrosobenzène jouent un rôle majeur dans le mécanisme d'action toxique de l'aniline. La méthémoglobine est formée dans l'organisme par oxydation du fer ferreux (Fe^{2+}) de l'hémoglobine en fer ferrique (Fe^{3+}) ; elle est incapable de fixer l'oxygène et donc de le transporter. Habituellement, elle n'excède pas 2 % de l'hémoglobine totale et est rapidement réduite par un système enzymatique : la méthémoglobine-réductase. L'intoxication par l'aniline provoque une méthémoglobinémie importante qui résulte du débordement des capacités de réduction du système enzymatique par la présence de la phénylhydroxylamine et du nitrosobenzène.

Chez l'homme, l'activité de l'enzyme N-acétyltransférase est modulée génétiquement, séparant la population en « acétylateurs rapides » et « acétylateurs lents » ; ces derniers forment plus de phénylhydroxylamine, nitrobenzène et 4-aminophénol que d'acétanilide et de ce fait plus de méthémoglobine.

Toxicité expérimentale

Toxicité aiguë

L'aniline est nocive pour les animaux, après exposition orale, cutanée ou inhalatoire, par son action méthémoglobinémiante. Elle est sensibilisante et irritante pour la peau et les yeux.

Chez le rat, la DL50 par voie orale est comprise entre 442 mg/kg et 780 mg/kg (femelles) ou 930 mg/kg (mâles) ; la CL50 par inhalation, chez le rat, varie selon le mode d'exposition : tête seule 839 ppm (3,3 mg/l)/4 h, corps entier 478 ppm (1,9 mg/l)/4 h ; la DL50 par voie cutanée est de 1 540 mg/kg chez le lapin et, de façon surprenante, de 1 290 mg/kg (peau intacte) ou 2 150 mg/kg (peau abrasée) chez le cobaye. La sensibilité de la souris et celle du chien semblent assez proches de celle du rat. Le chat est nettement plus sensible (DL50 cutanée : 254 mg/kg, létalité par voie orale : 50-100 mg/kg).

Pour toutes ces espèces, les manifestations observées (tremblements, cyanose, hyperpnée, convulsions, hypersalivation, prostration) résultent de la toxicité hématologique de l'aniline se traduisant par une méthémoglobinémie et une hémolyse. La dose sans effet méthémoglobinémiant chez le rat est de 20 mg/kg par voie orale.

Localement, chez le lapin, l'application cutanée de 0,5 ml d'aniline pure sous pansement occlusif produit une irritation modérée (érythème) réversible en 8 jours ; cependant, lors d'expositions cutanées à doses sublétales, les animaux présentent des hémorragies sous-dermiques et un érythème sévère. L'instillation de 50 mg d'aniline pure dans l'œil du lapin provoque une irritation sévère avec opacité cornéenne et érythème conjonctival, non réversible en 8 jours.

L'aniline est sensibilisante pour le cobaye aux concentrations d'induction de 1,5 % et de déclenchement de 20 %.

Toxicité subchronique et chronique

Le principal effet de l'aniline en exposition répétée ou prolongée est hématologique (lésion des érythrocytes, anémie hémolytique, méthémoglobinémie, augmentation des corps de Heinz).

Chez le rat, par voie orale (≥ 10 mg/kg/j) ou inhalatoire (≥ 5 ppm), on observe des modifications du système hématopoïétique avec des lésions correspondantes de la rate (augmentation de poids, congestion vasculaire, dépôt d'hémosidérine, hyperplasie et fibrose du stroma), de la moelle osseuse (hyperplasie érythroïde), des reins (hémosidérose tubaire) et du foie (augmentation de poids et hémosidérose). Les signes cliniques sont : cyanose, baisse de la prise de poids et de nourriture, et létalité à fortes doses. Une NOAEL par voie orale n'a pu être établie ; la LOAEL (*Lowest adverse effect level*) est de 7 mg/kg/j.

Un effet toxique similaire a été obtenu après exposition par inhalation ; une NOAEC de 32,4 mg/m^3 (6 h/j, 2 sem) a été établie pour les effets sur le système hématopoïétique [7].

Chez la souris, on observe une atteinte hépatique (inflammation du canal biliaire, ≥ 0,6 % dans la nourriture soit environ 730 mg/kg/j) et une baisse de la prise de poids (1,2 % dans la nourriture soit environ 1 500 mg/kg/j) ; cependant, au cours de cette étude, les paramètres hématologiques n'ont pas été évalués.

Effets génotoxiques

L'aniline répond positivement, uniquement aux fortes doses, aux tests pratiqués* in vitro *(essentiellement aberrations chromosomiques et échanges entre chromatides sœurs) ;* in vivo*, elle induit, à forte dose, des micronoyaux et des cassures de l'ADN chez le rat et la souris (cf. tableau ci-dessous).

Effets cancérogènes

L'aniline est cancérogène pour le rat, induisant des carcinomes spléniques surtout chez les mâles, mais pas pour la souris.

Les tests de transformation cellulaire, effectués *in vitro*, sur cellules C3H/10T1/2 de souris et sur cellules embryonnaires de hamster syrien, donnent des résultats négatifs ; un effet positif sans relation avec la dose a été obtenu sur cellules de souris Balb/3T3.

In vivo, chez le rat, l'aniline administrée sous forme de chlorhydrate dans la nourriture (10-30-100 mg/kg/j soit 7-22-72 mg d'aniline/kg/j, 104 sem) provoque des tumeurs de la rate dont la majorité sont des fibrosarcomes, des hémangiosarcomes et/ou des sarcomes. Le mâle est beaucoup plus sensible que la femelle. À des doses plus fortes (174,4 et 360,5 mg/kg/j dans la nourriture), apparaissent, chez les mâles à toutes les doses et chez les femelles à la plus forte dose, des tumeurs du mésenchyme (hémangiosarcome, fibrosarcome, fibrome et sarcome) dans les cavités pleurale et abdominale.

La souris exposée à l'aniline sous forme de chlorhydrate dans la nourriture (0-0,6-1,2 % soit environ 0-735-1 550 mg/kg/j, 103 sem) ne développe aucune tumeur.

La différence de toxicité entre le rat et la souris pourrait être expliquée par une différence de métabolisme. Chez la souris, la voie de métabolisation et d'excrétion de l'aniline n'est pas saturable contrairement au rat. Des études de cancérogenèse effectuées sur les principaux métabolites de l'aniline (p- ou o-aminophénol, phénylhydroxylamine, nitrosobenzène) se sont révélées négatives. Il semblerait que les effets cancérogènes de l'aniline sur la rate du rat ne seraient pas d'ordre génotoxique mais l'étape finale d'une lésion sanguine chronique, à forte dose, qui, par surcharge massive en fer dans la rate, provoquerait un stress oxydant [8, 9].

Test	Cellules/Animal	Activateurs métaboliques	Résultat
IN VITRO			
Ames	S typhimurium TA98, TA100, TA1535 et TA1537	±	Négatif
Mutation génique	Cellules de lymphome de souris	±	Légèrement positif (fortes doses)
Aberrations chromosomiques	Cellules de hamster : ➪ chinois (CHO, CHL) ➪ syrien V79	+ –	Positif (fortes doses) Négatif CHO et CHL Positif CHL et V79 (forte dose)
Micronoyau	Cellules embryonnaires de hamster syrien	–	Négatif
Échanges entre chromatides sœurs	Fibroblastes humains		Positif
	Lymphocytes T induits par la concanavaline A		Positif en fonction de la dose
	Cellules ovariennes de hamster chinois	±	Positif
Synthèse non programmée de l'ADN	Hépatocytes primaires (homme ou rat)		Négatif
Cassures de l'ADN	Cellules de lymphome de souris	+ –	Positif (très fortes doses) Négatif
IN VIVO			
Mutagénicité dans les urines	Rat + S. typhimurium TA98 et TA100	+	Positif en fonction de la dose
Micronoyau moelle osseuse	Souris oral		Positif (≥ 1 000 mg/kg)
	Souris ip (intrapéritonéal)		Positif (≥ 300 mg/kg)
	Rat oral		Positif (≥ 400 mg/kg) Négatif (500 mg/kg)
Aberrations chromosomiques moelle osseuse	Souris ip		Négatif (380 mg/kg, 2 fois)
Échanges entre chromatides sœurs moelle osseuse	Souris ip		Légèrement positif (en fonction de la dose)
Cassure de l'ADN	Rat (ip, jusqu'à 210 mg/kg)		Positif foie et reins Négatif rate
	Souris (ip, 300 mg/kg)		Positif reins Négatif foie et moelle osseuse
Létalité dominante	Rat (ip, 47-150-200 mg/kg/j, 5 j)		Non concluant (léger effet forte dose)
Anomalie de la tête du spermatozoïde	Rat (ip, 17 à 200 mg/kg/j, 5 j)		Négatif

Effets sur la reproduction

L'aniline n'agit pas sur les organes reproducteurs des animaux ni sur le développement des petits, même à une dose toxique pour les mères.

Fertilité

Il n'y a pas d'étude spécifique de l'effet de l'aniline sur la fertilité des animaux. Cependant, lors des études en exposition à long terme, aucun effet n'a été noté sur les organes reproducteurs du rat ou de la souris.

Développement

L'aniline n'agit pas sur le développement pré- ou postnatal du rat à des doses qui induisent une toxicité hématologique chez les mères (gavage, 0-10-30-100 mg/kg/j du 7e au 20e jour de gestation). Elle n'induit qu'une légère augmentation de poids du foie fœtal à la forte dose sans effet hématologique en dehors d'une faible augmentation de taille des globules rouges, qui persiste après la naissance. La NOAEL pour la toxicité maternelle n'a pu être établie ; la NOAEL pour le développement est 30 mg de chlorhydrate d'aniline, correspondant à 21 mg d'aniline/kg/j.

Le gavage de souris avec une dose létale pour 10 % des animaux (560 mg/kg/j) n'a pas d'effet apparent sur le nombre de portées vivantes ou de petits vivants par portée. Cependant, une réduction significative du poids à la naissance et de la prise de poids des petits, ainsi qu'une baisse non significative de viabilité dans les trois premiers jours, ont été notées.

Toxicité sur l'homme

Toxicité aiguë [1, 5]

Les effets de l'intoxication aiguë par l'aniline résultent de la formation accrue et rapide de méthémoglobine, à l'origine d'une anoxie. La cyanose « bleu-ardoisée », signe majeur et le plus précoce, prédominant à la face et aux extrémités, apparaît lorsque 10 à 15 % d'hémoglobine ont été oxydés (soit environ 1,5 g de méthémoglobine pour 100 ml de sang). Lorsque le rapport méthémoglobine/hémoglobine dépasse 30 % (soit environ 5 g de méthémoglobine pour 100 ml de sang), la cyanose devient plus intense et s'accompagne de signes fonctionnels : dyspnée, tachycardie, vomissements, céphalées, angoisse, agitation précédant des troubles de conscience (somnolence, voire coma). À ce stade, la méthémoglobinémie est souvent associée à une hémolyse responsable d'une anémie et d'une hémoglobinurie, et pouvant se compliquer d'une insuffisance circulatoire aiguë et d'une insuffisance rénale aiguë par néphropathie tubulo-interstitielle. Un ictère hépatique résulte parfois de l'anémie hémolytique, et des évolutions mortelles ont été signalées lorsque le rapport méthémoglobine/hémoglobine atteint 60 à 65 %, ou en raison des complications de l'intoxication. Dans certains cas mortels, des altérations dégénératives des reins, du foie, du cœur, ainsi qu'un œdème cérébral et pulmonaire ont été rapportés.

Des manifestations discrètes peuvent se rencontrer pour des expositions de quelques heures à des concentrations atmosphériques comprises entre 7 et 53 ppm d'aniline, et des signes d'intoxication plus sévères sont observés après 1 heure d'exposition à des concentrations comprises entre 105 et 160 ppm. La plupart des accidents aigus chez l'homme proviennent toutefois de la pénétration du produit à travers la peau (directement ou à travers les vêtements) ou de l'ingestion accidentelle, même de faibles doses. L'absorption d'éthanol est un facteur aggravant de l'intoxication, notamment du risque hémolytique.

On ne dispose pas de données suffisantes pour juger d'un risque d'irritation cutanée ou respiratoire chez l'homme. L'exposition à des vapeurs d'aniline a provoqué une irritation oculaire associée à une photophobie et une atteinte visuelle. Ces perturbations conjonctivales et cornéennes sont transitoires et observées avec d'autres amines [10].

Toxicité chronique [1]

Des intoxications chroniques peuvent survenir à la suite d'expositions répétées à de faibles concentrations de produit. Elles se manifestent par l'apparition de céphalées, vertiges, asthénie et d'une cyanose discrète qui régresse rapidement après la fin de l'exposition. Des anémies hémolytiques généralement modérées ont été signalées, avec un processus de régénération marqué par la présence de nombreux réticulocytes circulants.

Des réactions positives à des patchs cutanés à l'aniline sont retrouvées chez des sujets présentant une dermatose de contact. Il n'est toutefois pas possible d'affirmer que l'aniline soit la cause de l'allergie, une réaction croisée avec certaines substances ayant un groupe aminé en -para est en effet retrouvée.

Effets cancérogènes [11, 12]

L'Union européenne a classé la substance comme cancérogène de catégorie 3 (catégorie 2 selon le règlement CLP), le CIRC, dans une monographie mise à jour en 1987, le classe dans le groupe 3.

Le risque élevé de cancer vésical observé dans la première moitié du XXe siècle chez les travailleurs de l'industrie des colorants à base d'aniline peut, en fait, être attribué à l'exposition à des produits autres que l'aniline, reconnus aujourd'hui comme cancérogènes pour l'homme : benzidine et 2-naphtylamine. En effet, des études épidémiologiques portant sur des travailleurs exposés à l'aniline, mais pas à ces cancérogènes reconnus, n'ont pas montré d'augmentation significative de la fréquence des décès dus à des cancers :

– 1 cancer de la vessie observé dans une cohorte de 1 233 travailleurs, fabriquant ou utilisant de l'aniline, contre 0,83 attendu d'après les résultats de mortalité de la population générale [13] ;

– aucun cancer de la vessie observé chez 342 travailleurs employés à la fabrication de colorants synthétiques selon 3 procédés, dont 2 faisaient appel à de l'aniline comme matière première [14].

Par contre, dans une étude plus récente [15], un excès de tumeurs de la vessie est observé chez des salariés exposés à de l'o-toluidine et de l'aniline (ainsi qu'à d'autres substances non prises en compte). Sur 708 sujets exposés à ces 2 substances, 7 cas de cancers de la vessie ont été observés (1,08 attendu, taux d'incidence relative 6,48 [3,04-12,2]) ; les auteurs montrent chez les exposés une augmentation des adduits spécifiques à l'aniline et à l'o-toluidine. Ils concluent que l'action cancérogène de l'o-toluidine est vraisemblable mais qu'un effet de l'aniline ne peut être totalement exclu [16].

Effets sur la reproduction

Il n'existe pas de données suffisantes chez l'homme pour évaluer la toxicité de l'aniline sur la fertilité ou le développement.

RÉGLEMENTATION

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 4e trimestre 2010.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques «Protection de la population » et « Protection de l'environnement » ne sont que très partiellement renseignées.

Hygiène et sécurité du travail

1. Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)

– Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du Code du travail.
– Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*).

2. Aération et assainissement des locaux

– Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
– Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO*).
– Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

3. Prévention des incendies

– Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
– Articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail.
– Décret 96-1010 modifié du 19 novembre 1996 (*JO* du 24 novembre 1996) relatif aux appareils destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

4. Douches

– Arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissements sont tenus de mettre les douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.

5. Valeurs limites d'exposition professionnelle

– Circulaire du ministère du Travail du 1er décembre 1983 (non parue au *JO*) complétant et modifiant la circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parue au *JO*).

6. Maladies de caractère professionnel

– Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

7. Maladies professionnelles

– Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableaux nos 15 et 15 bis.

8. Surveillance médicale renforcée

– Arrêté du 11 juillet 1977 (*JO* du 24 juillet 1977) fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale (travaux comportant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à l'aniline) et circulaire du 29 avril 1980 (non parue au *JO*).

9. Classification et étiquetage

L'étiquette doit être conforme au règlement CLP à compter du 1er décembre 2010 pour les substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges.

a) Aniline ***pure*** :
Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (*JOUE* L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le nouveau système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage de l'aniline, harmonisés selon les deux systèmes (directive 67/548/CEE et règlement), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP.

La classification est :

– selon la directive 67/548/CEE
  Cancérogène, Cat. 3 ; R 40
  Mutagène, Cat. 3 ; R 68
  Toxique ; R 23/24/25-48/23/24/25
  Irritant ; R 41
  Sensibilisant ; R 43
  Dangereux pour l'environnement ; R 50.

– selon le règlement (CE) n° 1272/2008
  Cancérogénicité, catégorie 2 ; H 351
  Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2 ; H 341
  Toxicité aiguë (par inhalation), catégorie 3 ; H 331
  Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 ; H 311
  Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3 ; H 301
  Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1 ; H 372
  Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 ; H 318
  Sensibilisation cutanée, catégorie 1 ; H 317
  Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1 ; H 400.

b) ***mélanges*** (préparations) contenant de l'aniline :
– Arrêté du 9 novembre 2004 modifié (*JO* du 18 novembre 2004) transposant la directive 1999/45/CE
ou
– Règlement (CE) n° 1272/2008.

Des limites spécifiques de concentration ont été fixées pour l'aniline.

10. Travaux interdits

– Femmes enceintes ou allaitant : article D. 4152-10 du Code du travail.
– Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : article D. 4153-27 du Code du travail.

11. Entreprises extérieures

– Arrêté du 19 mars 1993 (*JO* du 27 mars 1993) fixant la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement, Paris, imprimerie des Journaux Officiels, brochure n° 1001 :
– n° 1130 : substances et préparations toxiques, fabrication industrielle ;

– n° 1131 : substances et préparations toxiques, emploi ou stockage.

Protection de la population

– Article L. 5132-2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R. 1342-1 à R. 1342-12 du Code de la santé publique :
  • détention dans des conditions déterminées (art. R. 5132-66) ;
  • étiquetage (cf. 9) ;
  • cession réglementée (art. R. 5132-58 et R. 5132-59).

Transport

Se reporter éventuellement aux règlements suivants.

1. Transport terrestre national et international (route, chemin de fer, voie de navigation intérieure)

– ADR, RID, ADNR : Aniline
N° ONU : 1547
Classe : 6.1
Groupe d'emballage : II

2. Transport par air

– IATA

3. Transport par mer

– IMDG

RECOMMANDATIONS

I. Au point de vue technique

En raison de sa toxicité, des mesures de prévention sérieuses s'imposent lors du stockage et de l'utilisation de l'aniline.

Stockage

■ Stocker l'aniline dans des locaux frais et bien ventilés, à l'abri de toute source de chaleur ou d'ignition (rayonnements solaires, flammes, étincelles...) et à l'écart des produits oxydants.
Le sol des locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention, afin qu'en cas de déversement accidentel le liquide ne puisse se répandre au-dehors.

■ Interdire de fumer.

■ Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.

■ Fermer soigneusement les récipients et les étiqueter correctement. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

■ Des appareils de protection respiratoire isolants autonomes seront prévus à proximité des locaux pour les interventions d'urgence.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux zones de stockage sont applicables aux ateliers où est utilisée l'aniline. En outre :

■ Instruire le personnel des risques présentés par le produit, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident. Les procédures spéciales en cas d'urgence feront l'objet d'exercices d'entraînement.

■ Entreposer dans les ateliers des quantités de produit relativement faibles et de toute manière ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.

■ Prévenir toute inhalation de vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail ; si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A2. Pour des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire autonome isolant est nécessaire.

■ Contrôler régulièrement la teneur de l'atmosphère en aniline.

■ Éviter tout contact de produit avec la peau et les yeux. Mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle : vêtements de travail, gants imperméables (par exemple en caoutchouc butyle, alcool polyvinylique, multicouche ; le caoutchouc naturel ou nitrile, le polyéthylène, le polychlorure de vinyle et le néoprène sont déconseillés [19]) et lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après chaque usage.

■ Ne pas fumer, boire ou manger dans les ateliers. Observer une hygiène corporelle et vestimentaire très stricte : passage à la douche, lavage soigneux des mains après manipulation et changement de vêtements après le travail, rangement séparé des vêtements de ville et des vêtements de travail. L'employeur assurera l'entretien et le lavage fréquent des vêtements de travail qui devront rester dans l'entreprise.

■ Prévoir l'installation de douches de sécurité et de fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

■ Ne jamais procéder à des travaux sur ou dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu de l'aniline sans prendre les précautions d'usage [20].

■ Ne pas rejeter à l'égout ou dans le milieu naturel les eaux polluées par l'aniline.

■ En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer immédiatement le produit après l'avoir recouvert de matériau absorbant inerte (sable, terre, vermiculite). Laver ensuite à grande eau la surface ayant été souillée.
Si le déversement est important, supprimer toute source potentielle d'ignition, aérer la zone, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.

■ Conserver les déchets dans des récipients spécialement prévus à cet effet et les éliminer dans les conditions autorisées par la réglementation (incinération contrôlée, par exemple).

II. Au point de vue médical

■ À l'embauchage, rechercher des facteurs susceptibles d'accroître la sensibilité individuelle au risque toxique de l'aniline : atteintes cutanées chroniques ou en évolution, éthylisme chronique avéré, déficit connu en G6PD

(glucose-6-phosphodéshydrogénase), affections hématologiques en évolution.

■ Lors des examens périodiques, on recherchera particulièrement des signes neurologiques et cutanés. Une numération formule sanguine et un dosage des aminotransférases pourront être réalisés de façon régulière ; de plus, une surveillance biologique plus spécifique est conseillée en cas d'exposition régulière à l'aniline.

Surveillance biologique de l'exposition [6]

Le dosage urinaire de l'aniline en fin de poste et fin de semaine de travail est le paramètre à privilégier ; il reflète l'exposition récente à l'aniline. Le dosage de l'aniline urinaire avec hydrolyse (aniline urinaire totale) en fin de poste est proposé par l'ACGIH comme indicateur biologique d'exposition sans lui associer de valeur définie. Le dosage de l'aniline libre urinaire en fin de poste après plusieurs postes est proposé par la DFG avec une valeur BAT de 1 mg/L.

Le dosage de la méthémoglobine sanguine, prélèvement réalisé immédiatement en fin de poste, est un témoin d'effet biologique ; ce paramètre est non spécifique et peu sensible. En France, il existe une valeur guide pour le dosage sanguin de la méthémoglobine, fixée à 1,5 % en fin de poste (ou pendant le poste) (valeur identique au BEI de l'ACGIH).

■ Lors d'accidents aigus, demander dans tous les cas l'avis d'un médecin ou du centre antipoison.

■ En cas de contamination cutanée ou vestimentaire, retirer les vêtements soufflés (et ne les réutiliser qu'après qu'ils aient été décontaminés). Laver immédiatement à grande eau pendant 10 à 15 minutes. Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées ou une cyanose de la face, des extrémités ou de la muqueuse buccale, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer en milieu hospitalier.

■ En cas de projection oculaire, laver immédiatement et abondamment à l'eau, pendant 10 à 15 minutes. Dans tous les cas, il faut consulter ensuite un ophtalmologiste.

■ En cas d'inhalation massive de vapeurs ou d'aérosols, retirer le sujet de la zone polluée et le faire transférer en milieu hospitalier par une ambulance médicalisée. En attendant les secours, déshabiller la victime et commencer une décontamination cutanée et oculaire soigneuse. Pratiquer, s'il y a lieu, des manœuvres de réanimation. Une surveillance médicale et des examens complémentaires sont souvent nécessaires.

BIBLIOGRAPHIE

1. Aniline. European Union Risk Assessment Report. Vol. 50. European Chemical Bureau ; 2004 (http://ecb.jrc.it).
2. Aniline. In : HSDB. NLM, 2005 (http://toxnet.nlm.nih.gov).
3. Aniline. International Program on Chemical Safety. Fiche IPCS, ICSC n° 0011 ; 2001 (http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html).
4. Aniline. Fiche de données de sécurité, avril 2006. Merck Schuchardt.
5. Aniline. In : Documentation of the threshold limit values and biological exposures indices. Cincinnati. Update 2001. ACGIH, 2007 : CD-ROM.
6. Aniline. In : BIOTOX. Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques. INRS, 2010 (http://www.inrs.fr/biotox).
7. Paluhn J - Subacute inhalation toxicity of aniline in rats : analysis of time-dependence and concentration-dependence of haematotoxic and splenic effects. *Toxicol Sci.* 2004 ; 81 (1) : 198-215.
8. Bombard EM, Herbold BA - Genotoxic activities of aniline and its metabolites and their relationship to the carcinogenicity of aniline in the spleen of rats. *Crit Rev Toxicol.* 2005 ; 35 (10) : 783-835.
9. Wu X, Kannan S, Ramanujam VM, Khan MF - Iron release and oxydative DNA damage in splenic toxicity of aniline. *J. Toxicol. Environ. Health A.* 2005 ; 68 (8) : 657-666.
10. Grant MC - Aniline. In : Toxicology of the eyes. 3th ed. Springfield, Illinois : Charles C. Thomas (ed) ; 1986 : 107, 3 p.
11. IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans. Lyon : Centre international de recherche sur le cancer ; 1982 ; vol. 27 : 39-61.
12. Ibid - 1987, supplément 7 : 99-100.
13. Case RAM, Pearson JT - Tumours of the urinary bladder in workmen engaged in the manufacture and use of certain dyestuff intermediates in the British chemical industry. *Brit. J. Ind. Med.* 1954 ; 11 : 75-104 et 213-216.
14. Ott MG, Langer RR - A mortality survey of men engaged in the manufacture of organic dyes. *J. Occup. Med.* 1983 ; 25 : 763-768.
15. Ward E, Carpenter A, Markowitz S, Roberts D, Hamperin W - Excess number of bladder cancers in workers exposed to ortho-toluidine and aniline. *J Natl Cancer Inst.* 1991 ; 3 ; 83 (7) : 501-506.
16. Ward EM, Sabbioni G, Debord DG et al - Monitoring of aromatic amine exposures in workers at a chemical plant with a known bladder cancer excess. *J Natl Cancer Inst.* 1996 ; 15 ; 88 : 1046-1052.
17. Amines aromatiques par chromatographie en phase liquide. Fiche 083. In : MétroPol. Métrologie des polluants. INRS, 2010 (www.inrs.fr/metropol).
18. Aniline, o-toluidine and nitrobenzene. Method 2017. In : NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), 4th ed. NIOSH, 1998 (www.cdc.gov/niosh/nmam).
19. Forsberg K, Mansdorf SZ – Quick selection guide to chemical protective clothing. 5th ed. Hoboken : John Wiley & Sons ; 2007 : 203 p.
20. Cuves et réservoirs. Recommandation CNAMTS R435. Paris : INRS ; 2008.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00 • Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : info@inrs.fr